| | Vía de Administración | Definición | Ventajas | Desventajas | Biodisponibilidad (%)* | Formas Farmacológicas Comunes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oral (PO) | Administración del fármaco por la boca para ser absorbido en el tracto gastrointestinal. | Conveniente, segura (en muchos casos), económica, permite la autoadministración. | Absorción variable e incompleta para algunos fármacos, efecto de primer paso hepático (metabolismo antes de llegar a circulación sistémica), puede causar irritación gastrointestinal, no útil en pacientes inconscientes o con vómitos, inicio de acción más lento. | Variable (generalmente < 100% debido al primer paso y absorción incompleta). El tiempo de actividad varía ampliamente según el fármaco y su formulación. | Comprimidos, cápsulas, jarabes, suspensiones, elixires, polvos. |
| 2 | Intravenosa (IV) | Inyección directa del fármaco en una vena, ingresando inmediatamente a la circulación sistémica. | Inicio de acción rápido e inmediato, biodisponibilidad del 100%, permite administrar grandes volúmenes y sustancias irritantes (diluidas), dosificación precisa, útil en emergencias y pacientes inconscientes o con problemas de absorción gastrointestinal. | Requiere personal capacitado para su administración, mayor riesgo de efectos adversos inmediatos, no reversible (una vez administrado no se puede retirar), riesgo de infección, flebitis (inflamación de la vena) o extravasación. | 100%. El tiempo de actividad varía según la vida media y eliminación del fármaco. | Soluciones inyectables. |
| 3 | Intramuscular (IM) | Inyección del fármaco en el tejido muscular. | Absorción relativamente rápida (más que la subcutánea), permite administrar volúmenes moderados y formulaciones de liberación prolongada (depot), evita el efecto de primer paso hepático. | Puede ser dolorosa, riesgo de daño a nervios o vasos sanguíneos si no se administra correctamente, la absorción puede ser variable dependiendo del sitio de inyección y el flujo sanguíneo muscular, no adecuada para grandes volúmenes. | Variable (generalmente alta, cercana al 100% para soluciones acuosas). El tiempo de actividad varía según el fármaco y la formulación (liberación rápida o prolongada). | Soluciones inyectables, suspensiones inyectables. |
| 4 | Subcutánea (SC) | Inyección del fármaco en el tejido adiposo debajo de la piel. | Absorción más lenta y sostenida que la IM, adecuada para autoadministración (ej. insulina), evita el efecto de primer paso hepático, permite administrar pequeños volúmenes. | Absorción más lenta que la IM e IV, limitada a pequeños volúmenes, puede causar dolor, irritación o lipodistrofia en el sitio de inyección, no adecuada para sustancias irritantes. | Variable (generalmente alta, pero más lenta que la IV). El tiempo de actividad varía según el fármaco. | Soluciones inyectables, suspensiones inyectables. |
| 5 | Sublingual (SL) | Colocación del fármaco debajo de la lengua para su absorción a través de la mucosa oral. | Inicio de acción rápido al evitar el primer paso hepático, útil en emergencias, el fármaco puede retirarse si hay efectos adversos. | Área de absorción limitada, no adecuada para todos los fármacos, el sabor del medicamento puede ser desagradable, el paciente debe evitar tragar. | Generalmente alta y rápida. El tiempo de actividad es típicamente corto. | Comprimidos sublinguales, películas orales. |
| 6 | Rectal | Administración del fármaco en el recto. | Útil en pacientes con dificultad para tragar, vómitos o inconscientes, evita parcialmente el primer paso hepático (aproximadamente el 50% del drenaje venoso rectal evita el hígado), puede tener efectos locales o sistémicos. | Absorción errática e incompleta para algunos fármacos, puede ser incómoda o desagradable para el paciente, la presencia de heces puede afectar la absorción. | Variable (puede ser menor que la vía oral para algunos fármacos). El tiempo de actividad varía. | Supositorios, enemas, pomadas rectales. |
| 7 | Tópica | Aplicación del fármaco sobre la piel o mucosas para un efecto local. | Acción localizada en el sitio de aplicación, minimiza la exposición sistémica y los efectos secundarios, fácil aplicación. | Absorción sistémica limitada (aunque puede ocurrir con algunos fármacos o si la piel está dañada), puede causar irritación local o reacciones alérgicas, no es adecuada para alcanzar concentraciones sistémicas elevadas. | Baja para efecto sistémico (la biodisponibilidad se refiere principalmente a la concentración en el sitio de acción local). El tiempo de actividad es local y variable. | Cremas, ungüentos, geles, lociones, parches, polvos, soluciones, colirios, gotas óticas. |
| 8 | Inhalatoria | Administración del fármaco a través de las vías respiratorias (nariz o boca) hacia los pulmones. | Inicio de acción rápido para afecciones respiratorias al llegar directamente al sitio de acción, minimiza los efectos sistémicos para fármacos que actúan localmente en los pulmones, permite dosis más bajas. | Requiere una técnica de inhalación adecuada para una administración efectiva, no todos los fármacos pueden administrarse por esta vía, riesgo de irritación de las vías respiratorias, la cantidad de fármaco que llega a los pulmones puede ser variable. | Variable (depende de la técnica de inhalación y el dispositivo). El tiempo de actividad varía según el fármaco. | Aerosoles, polvos secos, soluciones para nebulizar. |
| 9 | Bucal | Entre la mejilla y la encía, se disuelve y absorbe. | Absorción rápida, evita el primer paso hepático. | Solo para fármacos que se absorben bien así, puede ser incómodo. | varía significativamente dependiendo del fármaco específico | Tabletas, parches. |
| 10 | Tópica / Transdérmica | Se aplica sobre la piel o mucosas (parches, ojos, nariz, etc.). | Acción local, pocos efectos sistémicos (generalmente), Liberación controlada y sostenida del fármaco, evita el primer paso. | Absorción limitada, puede causar irritación local. / Absorción lenta, no todos los fármacos son adecuados, puede irritar la piel. | la biodisponibilidad es variable y puede oscilar ampliamente desde el 10% hasta el 90% | Cremas, pomadas, ungüentos, geles, lociones, parches transdérmicos, gotas. |